

Расширенная (но при этом применявшаяся) теория из [ЕмеличевЛекции]

§ 36. Плоские и планарные графы

Во многих случаях не имеет значения, как изобразить граф, поскольку изоморфные графы несут одну и ту же информацию. Однако встречаются ситуации, когда важно выяснить, возможно ли нарисовать граф на плоскости так, чтобы его изображение удовлетворяло определенным требованиям. Например, в радиоэлектронике при изготовлении микросхем печатным способом электрические цепи наносятся на плоскую поверхность изоляционного материала. А так как проводники не изолированы, то они не должны пересекаться. Аналогичная задача возникает при проектировании железнодорожных и других путей, где нежелательны переезды.

Таким образом возникает понятие плоского графа. *Плоским графом* назовем граф, вершины которого являются точками плоскости, а ребра — непрерывными плоскими линиями без самопересечений, соединяющими соответствующие вершины так, что никакие два ребра не

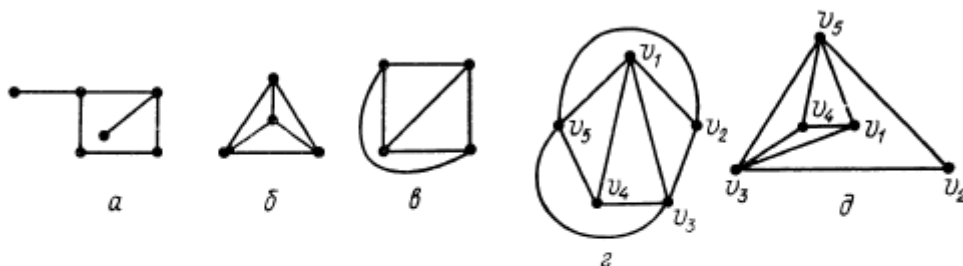


Рис. 36.1

имеют общих точек, кроме инцидентной им обоим вершины. Примеры плоских графов даны на рис. 36.1.

Любой граф, изоморфный плоскому графу, будем называть *планарным*. Граф K_4 , изображенный на рис. 36.2, является планарным, так как он изоморфен графам на

рис. 36.1, б, в. На том же основании граф на рис. 36.3, а планарен, поскольку графы, представленные на рис. 36.3, а, б, изоморфны.

Очевидны следующие утверждения;

- 1) *всякий подграф планарного графа планарен;*
- 2) *граф планарен тогда и только тогда, когда каждая его связная компонента — планарный граф.*

О планарных графах говорят, что они *укладываются на плоскости* (имеют *плоскую укладку*). В дальнейшем будут рассматриваться укладки графов не только на



Рис. 36.2

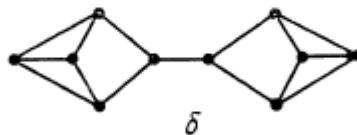
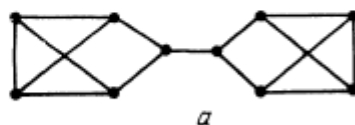


Рис. 36.3

плоскости, но и на других поверхностях и в пространстве. Поэтому дадим определение укладки графа в произвольное пространство.

Прежде всего введем понятие *жордановой кривой*, под которой будем понимать непрерывную спрямляемую линию, не имеющую самопересечений.

Будем говорить, что граф G *укладывается в пространство L* , если существует такое отображение вершин и ребер графа G соответственно в точки и жордановы кривые этого пространства, что различным вершинам соответствуют различные точки, а кривые, соответствующие различным ребрам, пересекаются только в инцидентных этим ребрам вершинах. Изображенный таким образом граф называется *укладкой графа G в пространство L* .

Теорема 36.1. *Каждый граф укладывается в трехмерное пространство E^3 .*

▷ Все вершины графа G помещаем в различные точки оси OX . Из пучка плоскостей, проходящих через эту ось, выберем $|EG|$ различных плоскостей. Далее, каждое ребро $uv \in EG$ изображаем в соответствующей плоскости полуокружностью, проходящей через вершины u и v . Понятно, что в результате получаем укладку графа G в E^3 , так как все ребра лежат в разных плоскостях и потому не пересекаются во внутренних точках. ◁

Теорема 36.2. *Граф укладывается на сфере тогда и только тогда, когда он планарен.*

▷ Для доказательства этой теоремы достаточно рассмотреть стереографическую проекцию (рис. 36.4). Пусть граф G уложен на сфере. Проведем плоскость Q , касательную к сфере, так, чтобы северный полюс N (точка, диаметрально противоположная точке касания) не лежал на ребре и не совпадал с вершиной графа G . Теперь рассмотрим граф G' , полученный стереографической проекцией графа G из точки N на плоскость Q . Поскольку существует биективное соответствие между точками сферы, отличными от N , и их стереографическими проекциями, то граф G' плоский и изоморфен графу G . Следовательно, G — планарный граф.

Обратное утверждение доказывается аналогично с учетом установленной биекции. ◁

Определения плоского и планарного графов, так же как и теоремы 36.1, 36.2 и многие другие утверждения

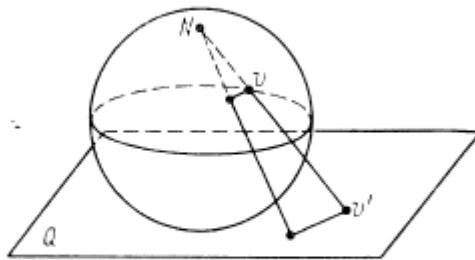


Рис. 36.4

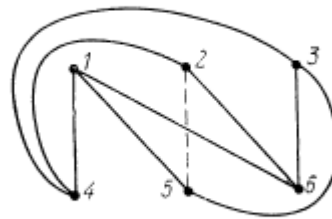


Рис. 36.5

этой главы, сохраняются и применительно к мульти- и псевдографам.

§ 37. Грани плоского графа. Формула Эйлера

Гранью плоского графа называется максимальное по включению множество точек плоскости, каждая пара которых может быть соединена жордановой кривой, не пересекающей ребра графа. Тем самым каждая точка плоскости принадлежит хотя бы одной грани плоского графа. Границей грани будем считать множество вершин и ребер, принадлежащих этой грани.

На рис. 37.1 изображен граф с четырьмя гранями. Отметим, что всякий плоский граф имеет одну, и притом единственную, неограниченную грань (на рис. 37.1 грань 4).

Такая грань называется *внешней*, а остальные грани — *внутренними*.

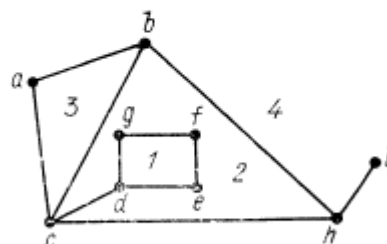


Рис. 37.1

Легко видеть, что всякую внутреннюю грань плоского графа G можно преобразовать во внешнюю с помощью стереографической проекции. Для этого, воспользовавшись теоремой 36.1, уложим граф G на сфере так, чтобы северный полюс оказался внутри выбранной грани. Далее рассмотрим стереографическую проекцию G' графа G на плоскость, касающуюся сферы в южном полюсе, т. е. в точке, диаметрально противоположной северному полюсу. Очевидно, что выбранная грань графа G станет при этом внешней в G' , а внешняя грань графа G — внутренней гранью графа G' , который изоморфен графу G . На рис. 37.2 представлен граф, получающийся из графа, изображенного на рис. 37.1, путем такого преобразования. При этом внутренняя грань 1 стала внешней.

Понятие грани естественным образом распространяется на псевдо- и мультиграфы (рис. 37.3).

Сформулируем несколько очевидных свойств плоских укладок графа, которые в дальнейшем будем неоднократно использовать, порой и не ссылаясь на них.

Свойство 1. *Всякий планарный граф допускает такую плоскую укладку, в которой любая выбранная вершина (ребро) графа будет принадлежать внешней грани.*

Свойство 4. *Для любого плоского графа каждая точка плоскости, не лежащая на ребре, входит только в одну грань, а каждая точка ребра, не являющаяся вершиной, входит только в одну грань, если это ребро является мостом, и точно в две грани, если оно не мост.*

Далее будем пользоваться следующими обозначениями: n , m , f — соответственно число вершин, ребер и граней плоского графа.

Теорема Эйлера (1758 г.). *Для всякого связного плоского графа верно равенство*

$$n - m + f = 2. \quad (1)$$

Равенство (1) называется *формулой Эйлера*.

▷ Пусть G — связный плоский n -вершинный граф. Рассмотрим некоторый остов T этого графа. Очевидно, что дерево T имеет одну грань (внешнюю) и n вершин. В то же время известно (см. теорему 13.1), что число ребер дерева T равно $n - 1$. Поэтому для графа T формула (1) верна. Теперь будем поочередно добавлять к T недостающие ребра графа G . При этом на каждом шаге число вершин, естественно, не меняется, а число ребер и число граней увеличивается на единицу на основании свойства 3. Следовательно, формула (1) будет верна для всякого графа, получающегося в результате таких операций (шагов), а поэтому она верна и для графа G , которым заканчивается вся эта процедура. ◁

Следствие 37.3. *Для связного планарного (n, m) -графа $m \leq 3n - 6$ при $n \geq 3$.*

◁ Не теряя общности, будем считать, что G — плоский граф. Прежде всего заметим, что всякое ребро плоского графа либо разделяет две различные грани, либо является мостом (см. свойство 4). Поскольку G — граф без петель и кратных ребер, то всякая грань ограничена по крайней мере тремя ребрами (исключение составляет лишь случай, когда G — дерево с тремя вершинами, но для такого графа неравенство $3n - 6 \geq m$ справедливо). Поэтому число $3f$ является оценкой снизу удвоенного числа ребер графа G , т. е. $3f \leq 2m$. Отсюда, учитывая, что по формуле Эйлера $f = m - n + 2$, приходим к требуемому неравенству. ◁

Утверждение 37.4. *Граф K_5 не планарен.*

◁ Действительно, для графа K_5 $n=5$, $m=10$. Поэтому неравенство $3n-6 \geq m$ превращается в неверное: $9 \geq 10$, т. е. граф K_5 не может быть планарным. ◁

Утверждение 37.5. *Граф $K_{3,3}$ не планарен.*

▷ Для рассматриваемого графа $n=6$, $m=9$. Поэтому, если бы он был планарным, то для любой его плоской укладки выполнялось бы $f=5$ согласно следствию 37.2. В то же время всякая грань двудольного графа $K_{3,3}$ должна быть ограничена по меньшей мере четырьмя ребрами. Следовательно, $2m \geq 4f$, т. е. $18 \geq 20$. Полученное противоречие доказывает утверждение 37.5. ◁

Мы особо останавливаемся на графах K_5 и $K_{3,3}$, поскольку, как мы увидим в § 39, эти графы являются минимальными непланарными графами и играют важную роль во многих критериях планарности.

Теорема 37.8. Связный граф планарен тогда и только тогда, когда каждый его блок планарен.

▷ Необходимость очевидна.

Достаточность докажем индукцией по числу блоков k . Если $k=1$, то утверждение очевидно. Пусть граф G состоит из $k > 1$ планарных блоков. Согласно утверждению 34.6 существует хотя бы один концевой блок B , имеющий точку сочленения v . Поскольку подграф $G - (B - v)$ содержит $k-1$ блоков, то по предположению индукции он планарен. Следовательно, существует такая его плоская укладка, что вершина v находится на внешней грани. Точно так же граф B имеет плоскую укладку с вершиной v на внешней грани. Поэтому объединение $(G - (B - v)) \cup B$, изоморфное графу G , имеет плоскую укладку на основании свойства 2. ◁

Из теоремы 37.8 следует, в частности, что для выяснения вопросов, связанных с планарностью, достаточно рассматривать лишь 2-связные графы.

§ 39. Критерии планарности

Имеется несколько критериев планарности графа. Мы рассмотрим характеристики планарности графов, данные Л. С. Понтрягиным, К. Куратовским, К. Вагнером и С. Маклейном. Следует заметить, что практическая проверка условий, которыми ниже характеризуются планарные графы, не всегда является простой. Однако разработаны эффективные алгоритмы, позволяющие для любого заданного графа или найти его плоскую укладку, или установить, что граф непланарен. Один из таких алгоритмов приведен в § 41.

Для того чтобы сформулировать широко известный критерий Понтрягина — Куратовского, введем понятие гомеоморфизма графов. Нам понадобится операция *подразбиения ребра* $e = ab$ графа. Она состоит в следующем:

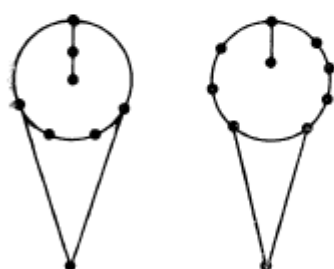


Рис. 39.1

из графа удаляется ребро e и добавляются два новых ребра $e_1 = av$, $e_2 = vb$, где v — новая вершина.

Два графа называются *гомеоморфными*, если оба они могут быть получены из одного и того же графа подразбиением его ребер.

На рис. 39.1 изображены гомеоморфные графы.

Если граф планарный, то очевидно, что любой граф, гомеоморфный ему, также является планарным.

Исторически первым критерием планарности графов является следующий критерий, доказанный Л. С. Понтрягиным (1927 г.) и К. Куратовским (1930 г.) независимо друг от друга.

Теорема Понтрягина — Куратовского. *Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных K_5 или $K_{3,3}$.*

Тем самым можно утверждать, что многие графы непланарны и независимо от того, как они изображены на плоскости, некоторые их ребра обязательно пересекаются.

Необходимость условий теоремы уже доказана, поскольку доказана непланарность графов K_5 и $K_{3,3}$ (следствия 37.4 и 37.5). Для доказательства достаточности требуются новые понятия и теоремы. Попутно будет доказано, что всякий планарный граф можно уложить на плоскости так, что каждое его ребро будет отрезком прямой.

^{*} Следствие 39.7 (К. Вагнер, 1936 г.). Для любого планарного графа существует плоская укладка, в которой все ребра изображены в виде отрезков прямых линий.

Помимо критерия Понтрягина — Куратовского есть и другие критерии планарности графа. Приведем некоторые из них без доказательств.

Теорема 39.8 (К. Вагнер, 1937 г.). Граф планарен тогда и только тогда, когда в нем нет подграфов, стягиваемых к графам K_5 или $K_{3,3}$.

Поскольку граф Петерсена очевидным образом стягивается к K_5 (для этого нужно стянуть пять ребер, соединяющих вершины внутреннего и внешнего циклов), то непланарность графа Петерсена с помощью критерия Вагнера доказывается совсем просто.

Отметим здесь, что стягивая любое ребро планарного графа, получаем вновь планарный граф.

Очевидно, что все ациклические графы планарны.

6.1 Укладки графов. Формула Эйлера

Под *жордановой кривой* будем понимать непрерывную спрямляемую линию, не имеющую самопересечений.

Будем говорить, что граф G *укладывается в пространство L* , если существует такое отображение вершин и ребер графа G соответственно в точки и жордановы кривые этого пространства, что:

- 1) концы ребер отображаются в концевые точки соответствующих кривых;
- 2) кривые пересекаются только в общих концевых точках.

Геометрическая конструкция, являющаяся образом графа G при этом отображении, называется *укладкой графа G в пространстве L* .

Планарным графом будем называть граф, который укладывается на плоскости (*имеет плоскую укладку*), а саму укладку графа будем называть *плоским графом*.

Строго говоря, плоский граф – это не граф, а скорее представление графа, которое, помимо всех теоретических свойств графа, удовлетворяет некоторым специальным свойствам.

Предполагается, что граф изоморфен своим плоским укладкам и все его укладки изоморфны между собой. В частности, планарный граф изоморфен плоским графам, являющимися его укладками.

Например, все платоновы графы (см. рис.1.1.2) планарны.

Очевидно, что:

- 1) всякий подграф планарного графа планарен;

2) граф планарен тогда и только тогда, когда каждая его компонента – планарный граф.

Теорема 6.1.1 (теорема Вагнера) Для любого планарного графа существует такой изоморфный ему плоский граф, ребрами которого являются отрезки прямых линий.

Теорема 6.1.2 Каждый граф укладывается в трехмерное пространство E^3 .

Теорема 6.1.3 Граф укладывается на сфере тогда и только тогда, когда он планарен.

Гранью плоского графа называется максимальное по включению множество точек плоскости, каждая пара которых может быть соединена жордановой кривой. При этом кривая не должна иметь общих точек с ребрами графа, кроме, возможно, ее крайних точек.

Границей грани будем считать множество вершин и ребер, принадлежащих этой грани. Грань плоского графа, ограниченную треугольником (3-циклом), также назовем *треугольником*.

Всякий плоский граф имеет ровно одну грань с бесконечной площадью. На рис. 6.1.1 это грань 3. Такая грань называется *внешней*, а остальные грани – *внутренними* (на рис. 6.1.1, грани 1 и 2).

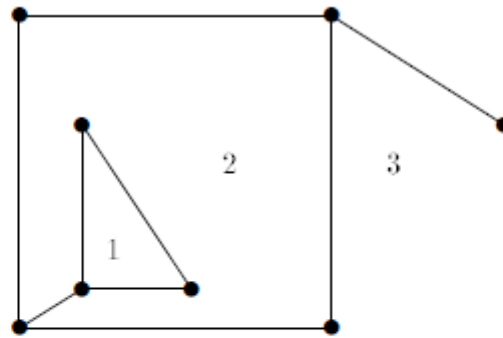


Рис. 6.1.1: Плоский граф

Понятия плоской укладки и грани естественным образом распространяются на плоские псевдо- и мультиграфы.

Связный граф называется *внешнепланарным*, если существует такая его плоская укладка, что все вершины лежат на границе одной грани (в качестве такой грани удобно брать внешнюю грань). Внешнепланарный граф называется *максимальным внешнепланарным*, если

он перестает быть внешнепланарным после добавления любого нового ребра.

Далее будем пользоваться обозначениями $n = n(G)$, $m = m(G)$, $f = f(G)$ – соответственно число вершин, ребер и граней плоского графа G .

Теорема 6.1.4 (формула Эйлера) *Для всякого связного плоского графа верно равенство*

$$n - m + f = 2,$$

называемое формулой Эйлера.

Из формулы Эйлера вытекает ряд следствий.

Следствие 6.1.5 *Число граней любой плоской укладки связного планарного (n, m) - графа равно $m - n + 2$.*

Следствие 6.1.6 *Для связного планарного (n, m) - графа при $n \geq 3$ выполняется неравенство*

$$m \leq 3n - 6.$$

Следствие 6.1.7 *Если в связном плоском (n, m) - графе граница всякой грани является r - циклом, $r \geq 3$, то $m(r - 2) \geq r(n - 2)$.*

Теорема 6.1.8 *Плоский граф двусвязен тогда и только тогда, когда границей всякой его грани является простой цикл.*

Теорема 6.1.9 *Связный граф планарен тогда и только тогда, когда каждый его блок планарен.*

6.3 Критерии планарности

Операция *подразбиения ребра* $e = ab$ графа состоит в удалении ребра e из графа и добавлении двух новых ребер $e_1 = av$ и $e_2 = vb$, где v — новая вершина.

Два графа называются *гомеоморфными*, если оба они могут быть получены из одного и того же графа подразбиением его ребер. По определению каждый граф гомеоморфен себе.

Критерий Понтрягина–Куратовского. *Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных K_5 или $K_{3,3}$.*

Граф G называется *стягиваемым к графу H* , если H можно получить из G путем стягивания некоторых ребер. По определению будем считать, что любой граф G стягивается к G .

Критерий Вагнера. *Граф планарен тогда и только тогда, когда в нем нет подграфов, стягиваемых к графам K_5 или $K_{3,3}$.*

- 6.1.1. Докажите, что всякую внутреннюю грань плоского графа можно преобразовать во внешнюю грань изоморфного ему графа с помощью стереографической проекции.
- 6.1.2. Нарисуйте граф, изображенный на рис. 6.1.2, так, чтобы внешней стала грань: а) 1; б) 2; в) 3.
- 6.1.3. Воспользовавшись следствием 6.1.6 из теоремы 6.1.4, докажите, что граф K_5 не планарен.

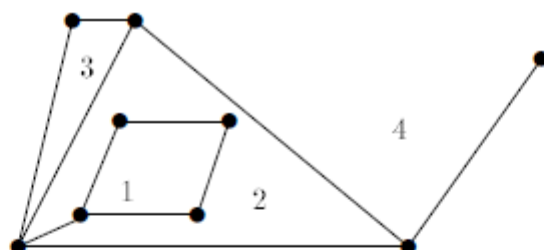


Рис. 6.1.2: К Упражнению 6.1.2

- 6.1.4. Задача о трех домах и трех колодцах. Имеется три дома и три колодца. Каждый хозяин пользуется любым из трех колодцев. В некоторый момент обитатели домов решили проложить от своих домов до колодцев дорожки так, чтобы они не пересекались. Возможно ли это реализовать ?
- 6.1.5. Постройте плоские укладки перечисленных ниже графов, в которых все ребра изображены в виде отрезков прямых линий: а) $K_5 - e$; б) $K_{3,3} - e$; в) $K_{2,n}$.
- 6.1.6. Проверьте формулу Эйлера для: а) колеса W_n ; б) платоновых графов; в) графа, образованного вершинами и ребрами шахматной доски размером $m \times n$; г) графа $K_{2,n}$.
- 6.1.7. Покажите, что формула Эйлера следующим образом обобщается на случай несвязного плоского (n, m) - графа с k компонентами: $n - m + f = k + 1$.
- 6.1.8. Скольким граням плоского графа может принадлежать точка ребра, не являющаяся вершиной ?
- 6.1.9. Скольким граням может принадлежать вершина степени $d \geq 1$ плоского графа ?

- 6.1.12. Докажите, что для всякого связного планарного (n, m) -графа с $n \geq 3$, обхват которого равен h , $h \geq 3$, верно неравенство $m(h-2) \leq h(n-2)$. Используя это соотношение, докажите, что граф Петерсена непланарен.
- 6.1.13. Докажите, что для связного плоского (n, m) -графа с $n \geq 3$, среди граней которого нет треугольников, верно неравенство $m \leq 2n - 4$.
- 6.1.14. Докажите, что в планарном двудольном графе с числом вершин в долях $p \geq 2$, $q \geq 2$ число ребер не превосходит $2(p+q-2)$.
- 6.1.15. Покажите, что $|EH_n| \leq 2^{n+1} - 4$, где H_n – планарный остовный подграф куба Q_n , $n \geq 2$.
- 6.1.16. Докажите, что в любом планарном графе существует вершина, степень которой не более пяти.
- 6.1.17. Докажите, что не существует 6-связных планарных графов.
- 6.1.18. Докажите, что любой 5-связный планарный граф имеет по крайней мере 12 вершин. Постройте такой граф.
- 6.1.19. При каких r существует r -регулярный планарный граф?
- 6.1.20. Докажите, что связный планарный кубический граф, каждая грань которого имеет не менее пяти вершин, содержит не менее 20 вершин.
- 6.1.21. Пусть G – связный кубический плоский граф. Докажите, что справедливо равенство

$$\sum_{i \geq 3} (6-i)f_i = 12,$$

где f_i – число граней графа G , каждая из которых ограничена i ребрами. (Здесь и далее при подсчете f_i каждое ребро, принадлежащее только одной грани, учитывается дважды.) Покажите также, что граф G содержит по крайней мере одну грань, ограниченную не более, чем пятью ребрами.

- 6.1.22. Пусть G – плоский граф с числом граней, меньшим 12. Докажите, что если степень любой вершины графа G не меньше трех, то в G существует грань, ограниченная не более, чем четырьмя ребрами.
- 6.1.23. Докажите, что плоский граф порядка $n \geq 4$, не содержащий треугольников, имеет максимальное число ребер $2n - 4$ тогда и только тогда, когда каждая его грань (в том числе и внешняя) ограничена 4-циклом.

- 6.3.1. Применяя критерий Понтрягина–Куратовского, докажите, что граф Петерсена непланарен.
- 6.3.16. Используя критерий Вагнера, докажите, что граф Петерсена непланарен.
- 6.3.12. Пусть G – граф порядка $n \geq 11$. Докажите, что граф G и его дополнение $\overline{G}$ не могут быть одновременно планарными.
- 6.3.13. Докажите, что $n_1 + m_2 = n_2 + m_1$, если (n_1, m_1) -граф и (n_2, m_2) -граф гомеоморфны.
- 6.3.18. Верно ли, что если граф стягивается к графу K_5 , то он содержит подграф, гомеоморфный K_5 ?
- 6.3.19. Докажите, что граф, полученный в результате стягивания ребра планарного графа, остается планарным.
- 6.3.20. Пусть граф G стягивается к непланарному графу. Докажите, что тогда граф G непланарен.

6 Планарность

6.1 Укладки графов. Формула Эйлера

6.1.1. Указание. Воспользовавшись теоремой 6.1.3, уложите плоский граф G на сфере так, чтобы северный полюс оказался внутри выбранной внутренней грани. Далее рассмотрите стереографическую проекцию G' графа G на плоскость, касающуюся сферы в южном полюсе, т.е. в точке, диаметрально противоположной северному полюсу. Очевидно, что выбранная грань графа G станет при этом внешней гранью графа G' , а внешняя грань графа G – внутренней гранью графа G' , который изоморфен графу G .

6.1.2. См. рис. О6.1.41.

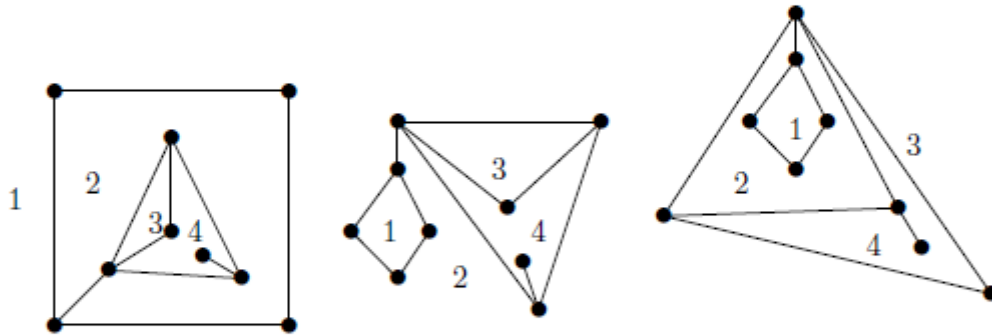


Рис. О6.1.41: К задаче 6.1.2

6.1.4. Нет. Указание. Докажите от противного, что граф $K_{3,3}$ непланарен, воспользовавшись формулой Эйлера. При доказательстве учтите, что если бы двудольный граф $K_{3,3}$ был планарным, то всякая его грань была бы ограничена по крайней мере четырьмя ребрами.

6.1.5. См. рис. О6.1.42.

6.1.7. Указание. К каждой компоненте примените формулу Эйлера, учитывая внешнюю грань лишь один раз.

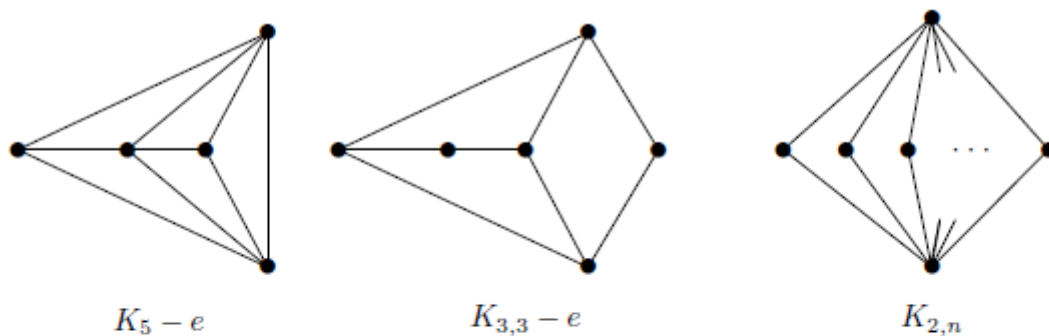


Рис. 06.1.42: К задаче 6.1.5

- 6.1.8. Одной или двум граням. Указание. Если ребро является мостом, то точка принадлежит одной грани, а если ребро – не мост, то двум граням.
- 6.1.9. Количество граней – любое из чисел $1, \dots, d$.
- 6.1.12. Указание. Для доказательства используйте формулу Эйлера и неравенство $hf \leq 2m$.
- 6.1.13. Указание. Воспользуйтесь формулой Эйлера и неравенством $4f \leq 2m$.
- 6.1.14. Указание. В двудольном графе нет треугольников (см. теорему Кёнига о двудольных графах). Далее воспользуйтесь указанием к задаче 6.1.13.
- 6.1.15. Указание. Воспользуйтесь задачей 6.1.13, учитывая, что в кубе Q_n нет треугольников (см. задачу 1.4.28 и теорему Кёнига о двудольных графах).
- 6.1.16. Решение. Доказательство можно провести от противного. Пусть степень каждой вершины (n, m) -графа не меньше шести. Тогда $6n \leq 2m$. Но в силу следствия 6.1.6 из теоремы 6.1.4 (формула Эйлера) $m \leq 3n - 6$. Получено противоречие $3n \leq 3n - 6$.
- 6.1.17. Решение. Пусть G – 6-связный планарный граф. Тогда $\delta(G) \geq \kappa(G) \geq 6$. Но в G существуют вершины со степенями, не превосходящими 5 (см. задачу 6.1.16).

6.1.18. Решение. Пусть G – планарный 5-связный (n, m) -граф. Тогда, учитывая, что $\delta(G) \geq \kappa(G) \geq 5$, имеем $5 \leq 2m/n \leq 2(3n - 6)/n = 6 - 12/n$, т.е. $n \geq 12$.

Планарным 5-связным графом с минимальным числом вершин $n = 12$ является, например, граф икосаэдра (см. рис. 1.1.2).

6.1.19. При $r = 0, 1, \dots, 5$. Указание. Такими графами являются графы K_1 , K_2 , K_3 , K_4 , граф, изображенный на рис. Об.1.43, и граф икосаэдра. При $r \geq 6$ r -регулярного графа не существует (см. задачу 6.1.16).

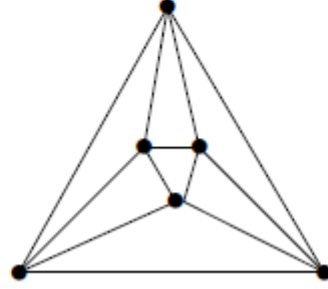


Рис. Об.1.43: К задаче 6.1.19

6.1.20. Указание. Воспользуйтесь формулой Эйлера и леммой о рукопожатиях.

6.1.21. Указание. Используя лемму о рукопожатиях, формулу Эйлера и равенство $\sum_{i \geq 3} i f_i = 2m$, где m – число ребер графа G , можно вывести равенство $\sum_{i \geq 3} (6 - i) f_i = 12$. При этом невозможно одновременное выполнение равенств $f_3 = f_4 = f_5 = 0$.

6.1.22. Указание. По аналогии с предыдущей задачей, учитывая, что степень каждой вершины не меньше 3 ($3n \geq 2m$), можно доказать справедливость неравенства

$$12 \leq 3f_3 + 2f_4 + f_5 - f_7 - 2f_8 - 3f_9 - \dots$$

Если $f_3 = f_4 = 0$, то

$$12 \leq f_5 - f_7 - 2f_8 - 3f_9 - \dots \leq f_5,$$

но это противоречит неравенству $f = \sum_{i \geq 3} f_i < 12$. Итак, $f_3 + f_4 \geq 1$.

6.1.23. Решение. *Достаточность.* Поскольку $4f = 2m$, то по формуле Эйлера получаем $m = 2n - 4$ (см. задачу 6.1.13).

Необходимость. Так как $m = 2n - 4$, то из формулы Эйлера получаем $2f = m$. Отсюда с учетом равенств

$$\sum_{i \geq 4} i f_i = 2m, \quad \sum_{i \geq 4} f_i = f$$

имеем $f_i = 0$, $i \geq 5$, и $f_4 = m/2 = f$.

6.3 Критерии планарности

6.3.1. Граф Петерсена содержит подграф, гомеоморфный графу $K_{3,3}$ с долями $V_1 = \{1, 2, 3\}$ и $V_2 = \{4, 5, 6\}$ (рис. Об.3.49).

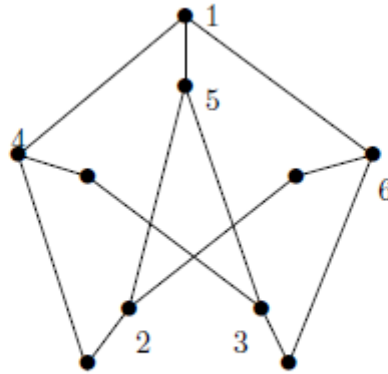


Рис. Об.3.49: К Задаче 6.3.1

6.3.12. Решение. Ясно, что $|EG| + |E\overline{G}| = n(n-1)/2$. Если бы графы G и $\overline{G}$ были планарными, то $|EG| \leq 3n-6$, $|E\overline{G}| \leq 3n-6$, т.е. $n(n-1)/2 \leq 6n-12$. Но это неравенство не верно при любом $n \geq 11$.

6.3.18. Нет. Указание. Граф Петерсена опровергает данное утверждение, так как он стягивается к K_5 , но не содержит подграфа, гомеоморфного K_5 , поскольку степень каждой вершины графа Петерсена равна трем.

6.3.19. Указание. Утверждение можно доказать от противного, используя критерий Вагнера.

6.3.20. Указание. Воспользуйтесь задачей 6.3.19.

